

七夕之夜，银河如练。传说中，牛郎与织女会在鹊桥相会。

今夜，在展望台仰望星空的 Mare 画下了一张星图，图中标记着 n 颗星星，它们通过 $n - 1$ 条边相连，形成了一棵星树。

Mare 在星图旁写了一个字符串 s ，长度为 n ，由 0 和 1 组成。

请构造一个点亮星星的排列 p （或判定无解），使得按照某个顺序 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 依次点亮星星时，满足：

- 对于 $i = 1 \sim n$ ，点亮 $p_1, p_2, \dots, p_i$ 后：
- 若 $s_i = 0$ ，则存在树上的一条边，移除它后，两个连通块中点亮的星数相等。
- 若 $s_i = 1$ ，则不满足上述条件。

输入格式

第一行两个整数 T, O ，表示数据组数和子任务编号。对于样例， $O = 0$ 。

对于每组数据：

第一行一个正整数 n 。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，描述一条边 (u, v) 。

接下来一行一个长度为 n 的字符串 s 。

输出格式

对于每组数据，先输出一行 YES/NO，表示是否存在合法排列。

对于有解的数据，在第二行输出一个排列。

样例一

input

```
2 0
5
1 2
1 3
2 4
```

2 5
10101
7
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
1011101

output

YES
1 2 3 4 5
YES
1 2 4 5 3 6 7

样例二 ~ 样例三

见附件下载。

数据范围

对于所有数据，满足 $1 \leq \sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

特别地，若对于一个子任务，判断正确是否有解，可获得 50% 的部分分。

请注意，即使只判断了有解，在有解的测试点也应当按照格式输出一个 $1 \sim n$ 的排列，否则会被判为 0 分。

子任务编号	$\sum n \leq$	特殊性质	分值
1	$T \leq 5, n \leq 10$	无	10
2	$T \leq 5, n \leq 20$		10
3	100		15
4		A	10

5	5000	B	20
6		C	20
7	2×10^5	无	15

- 特殊性质 A: $\forall i \in [2, n]$, 先将 i 和 $i - 1$ 连边, 最后随机打乱所有点编号。
- 特殊性质 B: $\forall i \in [2, n]$, 先将 i 和 $[1, i - 1]$ 内一个点等概率随机连边, 最后随机打乱所有点编号; 保证单组 $n \geq 999$; 保证测试点个数不超过 5 个。
- 特殊性质 C: 保证 $s_n = 0$ 。

时间限制: 2s

空间限制: 1GB